



土壤类型图编制 常见问题与质量审核要点

刘 峰 赵玉国 等



提 纲

- 一. 土壤类型图编制的常见问题
- 二. 类型制图报告撰写常见问题



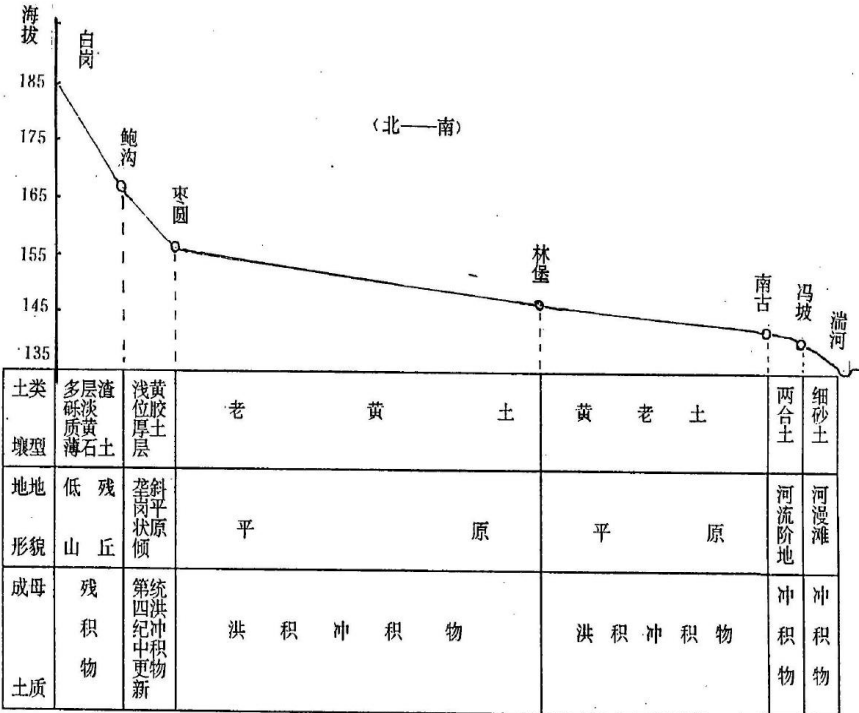
土壤类型图编制的常见问题

1、对工作县域土壤分类及分异特征的熟悉程度不够

表四 邓县土壤分类系统表									
土类	亚类	土属	土种	土类	亚类	土属	土种	土类	亚类
潮土	黄潮土	砂	细砂土	姜黑土	砂姜黑土	砂姜黑土	青黑土	黑老土	黑老土
			砂壤土				浅位多量砂姜黑土		
			底壤砂土				深位少量砂姜黑土		
		土	腰壤砂壤土		姜黑土	姜黑土	深位多量砂姜黑土		黑老土
			体壤砂壤土				浅位厚层砂姜黑土		
			小两合土				深位厚层砂姜黑土		
		两合土	体砂小两合土		黑老土	黑老土	壤质薄层黑老土		黑老土
			底砂小两合土				壤质厚层黑老土		
			两合土				粘质厚层黑老土		
		土	腰砂两合土	黄黄胶土	黄黄胶土	黄黄胶土	浅位少量砂姜黄胶土	黄黄胶土	黄黄胶土
			体砂两合土				浅位多量砂姜黄胶土		
			底砂两合土				深位少量砂姜黄胶土		
	灰潮土	灰砂土	灰粗砂土		黄黄胶土	黄黄胶土	深位多量砂姜黄胶土		
			灰细砂土				浅位厚层砂姜黄胶土		
			灰砂壤土				深位厚层砂姜黄胶土		
		灰两合土	灰小两合土		黄黄胶土	黄黄胶土	浅位厚层黄胶土		黄黄胶土
			腰砂灰小两合土				黄老土		
			底砂灰小两合土				壤黄土		
		灰淤土	灰两合土				老黄土		
			底砂灰两合土				多砾质薄层淡黄石礓土		多砾质中层淡黄石礓土
			灰淤土				多砾质薄层淡黄石礓土		
		灰淤土	灰淤土				多砾质中层淡黄石礓土		
			灰淤土				多砾质中层淡黄石礓土		
			灰淤土				多砾质中层淡黄石礓土		

(一) 西北低山丘陵与河流冲积平原的土壤分布特点

自罗庄公社北部的白岗始，至南部冯坡湍河岸边止，地貌类型依次为低山丘陵，海拔165米以上，其上残留着有较多碎石的风化物，且厚度较小，土壤类型为多砾质薄层淡黄石渣土；丘陵下为低缓垄岗，海拔155--165米，地表主要为第四纪中更新统黄土母质所覆盖，分布着浅位厚层黄胶土；垄岗与平原交接地带，海拔150--155 米之间，成土母质主要为洪积物，土壤类型为老黄土；河流冲积平原的二级阶地，海拔145--150米，地面覆盖着较厚的冲积物，分布着黄老土；河流冲积平原的一级阶地，海拔140--145米，成土母质为砂、粘适中的近代河流沉积物，地下水参与土壤的形成过程，土壤类型为潮土土类黄潮土亚类的两合土；紧靠河道主流的河漫滩，海拔在140米以下，成土母质主要是细砂，分布着细砂土（见图六）。

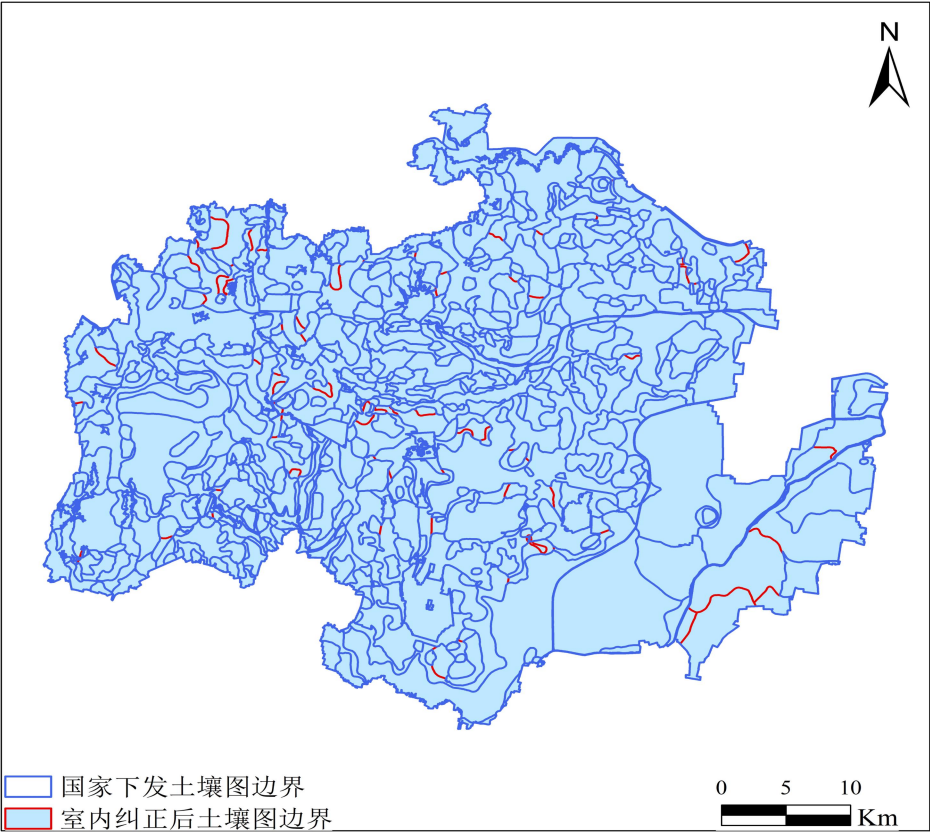


图六 西北低山丘陵与河谷平原土壤分布断面图



土壤类型图编制的常见问题

2、对下发二普土壤图土壤分类系统的更新修正不到位



序号	土类	亚类	土属	土种
1	水稻土	渗育型水稻土	渗黄白土	黄胶土
2	水稻土	渗育水稻土	渗马肝泥田	板浆白土
3	水稻土	渗育型水稻土	渗黄白土	渗黄白土
4	水稻土	渗育水稻土	渗马肝泥田	黄白土
5	水稻土	渗育型水稻土	河砂土	河砂土
6	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	河砂土
7	水稻土	渗育型水稻土	江淤土	江淤土
8	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	油泥土
9	水稻土	渗育型水稻土	江淤土	砂底江淤土
10	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	砂底油泥土
11	水稻土	渗育型水稻土	江淤土	砂底江淤土
12	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	砂底油泥土
13	水稻土	渗育型水稻土	江淤土	夹砂土
14	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	潮灰土
15	水稻土	渗育型水稻土	江淤土	砂底夹砂土
16	水稻土	渗育水稻土	渗潮泥田	潮灰土
17	水稻土	潜育型水稻土	马干土	马干土
18	水稻土	潜育水稻土	马肝泥田	马肝土
19	水稻土	潜育型水稻土	马干土	黄白土
20	水稻土	潜育水稻土	马肝泥田	黄马肝土

据旧分类系统对二普同名相邻图斑进行了合并

二普和三普土壤类型名称混用问题



土壤类型图编制的常见问题

3、把土地利用边界当做土壤类型图斑边界

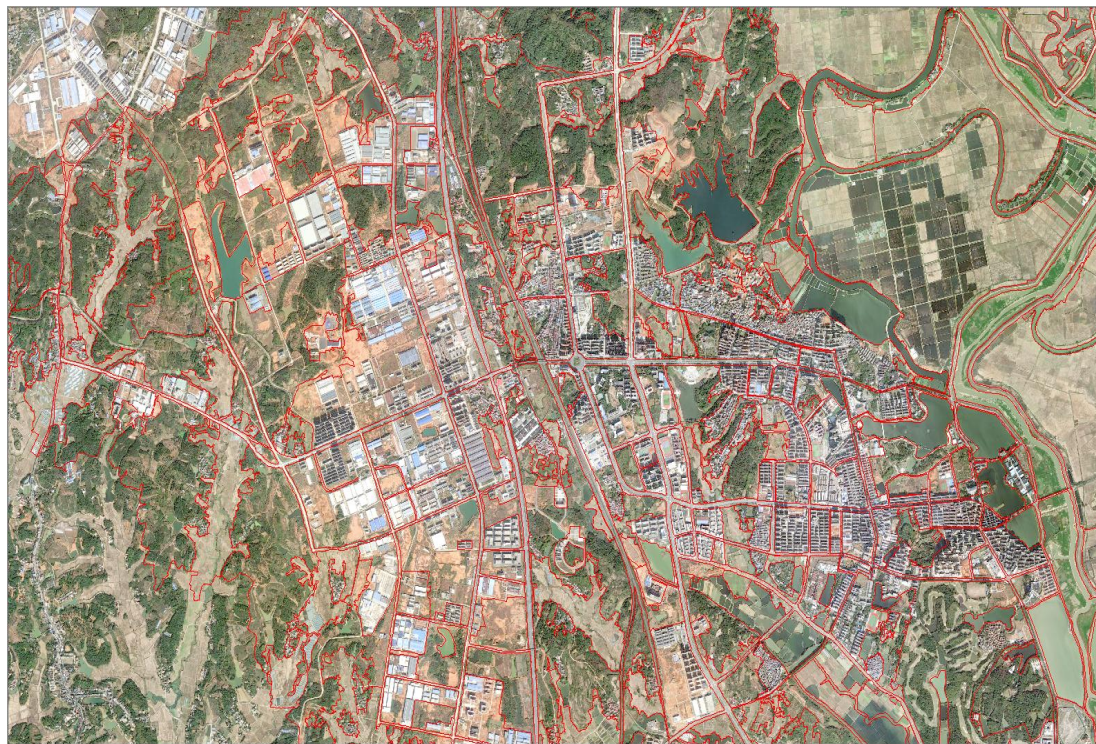


- 土地利用和土壤类型不是一回事
- 水田的边界通常就是水稻土与其他土壤类型的边界，但利用方式之间边界并不一定是土壤类型边界



土壤类型图编制的常见问题

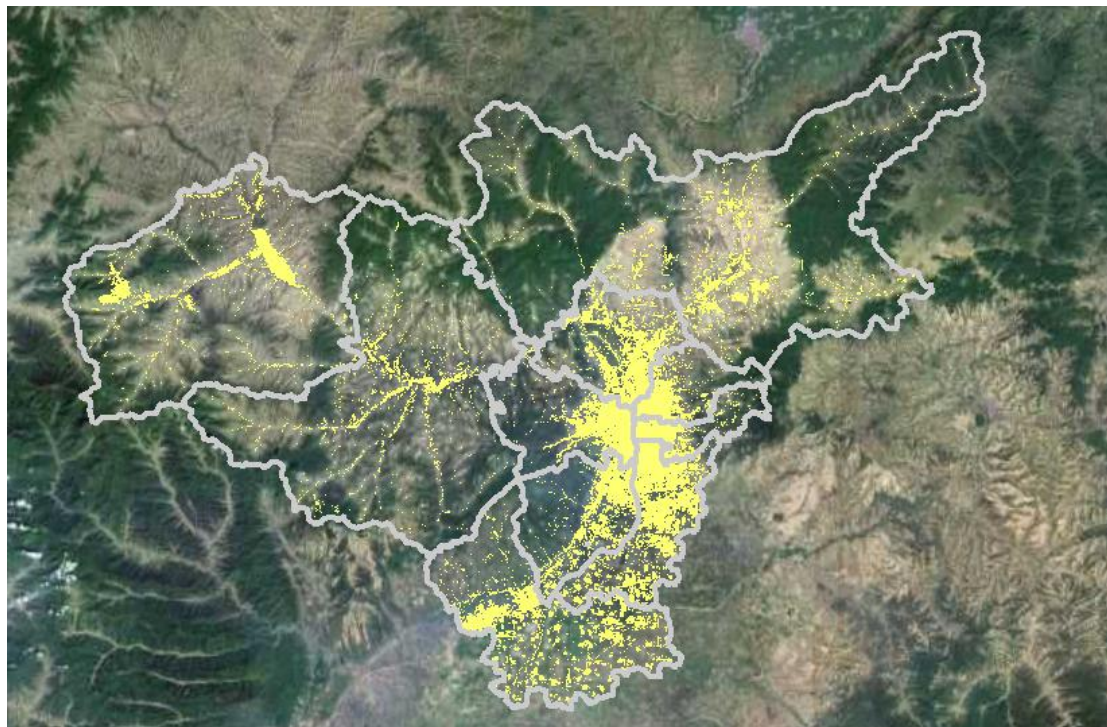
4、精细非土壤要素切割或破碎化土壤类型图斑





土壤类型图编制的常见问题

4、精细非土壤要素切割或破碎化土壤类型图斑



山西农大毕如田教授对这个问题做了比较分析：
全市二普土种184个，二普图斑1619个。若扣除建设用地等图斑后，图斑将多达数十万个

非土壤单元的上图表达的一个重要原则：不能破坏土壤类型分布规律和特征的清晰、完整和整体表达



土壤类型图编制的常见问题

5、土壤类型空间推测：拾取的虚点缺少代表性

某一土种

典型环境条件：

- 母质：砂页岩
- 高程：100~150 m
- 坡度：6~12°
- 沿剖面曲率：稍凸
- 地形湿度指数：5~10
- ...

数据分析+专家经验

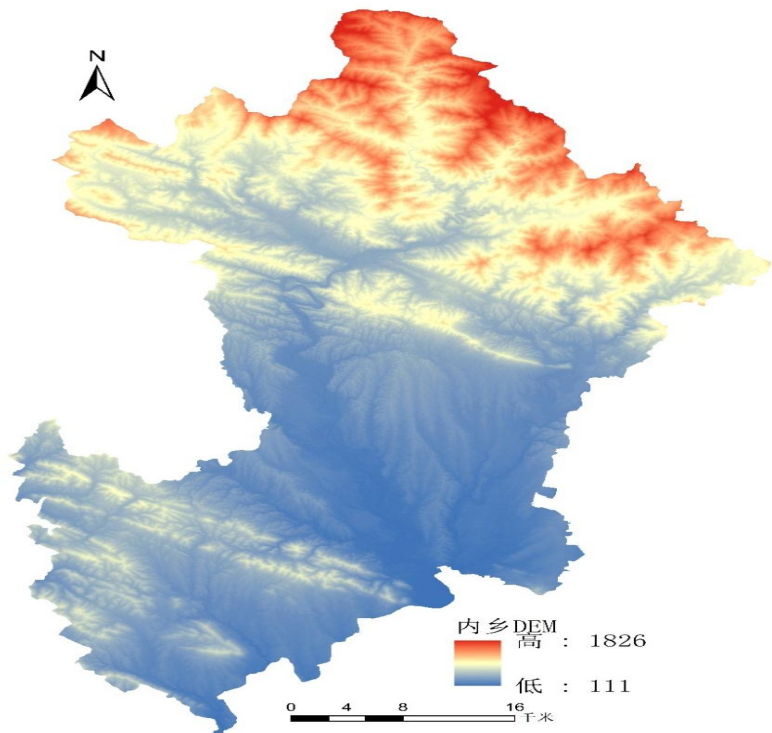
- 数据分析：对每个土种的所有图斑范围的关键成土因素变量进行频率分析，识别该土种的典型环境数值区间，映射到地理空间，空间求交，得到典型样点
- 专家经验：熟悉县域土壤的调查专家，在二普土壤图与高分影像叠加图上，直接拾取某土种的典型样点



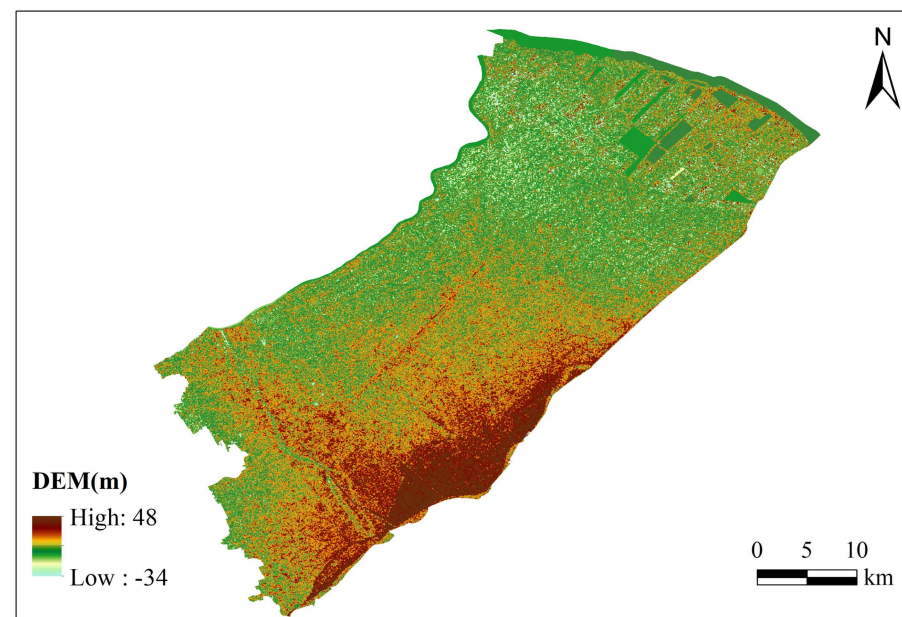
土壤类型图编制的常见问题

5、土壤类型空间推测：环境变量选用盲目

- 考虑土壤景观特点和主导成土因素，无用的变量、高度相关的变量
- 考虑土壤类型级别（土种级别建模推测：要把能指示土种差异的协同变量纳入推测模型）



山地丘陵：表征地形、植被、母质等因素



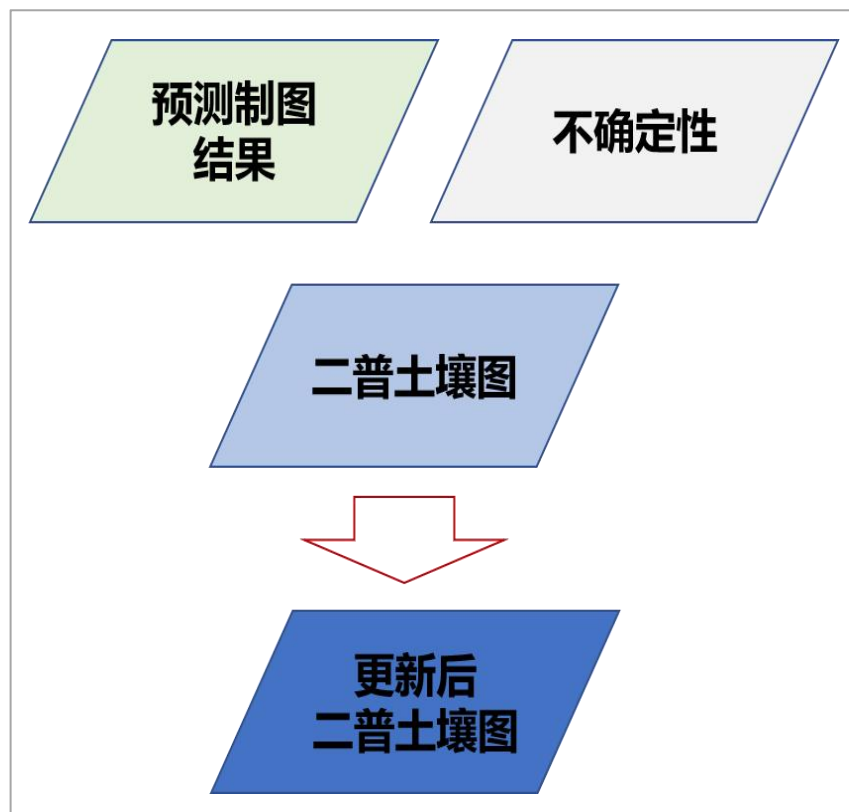
平原地区：表征母质、地下水、耕作管理等因素



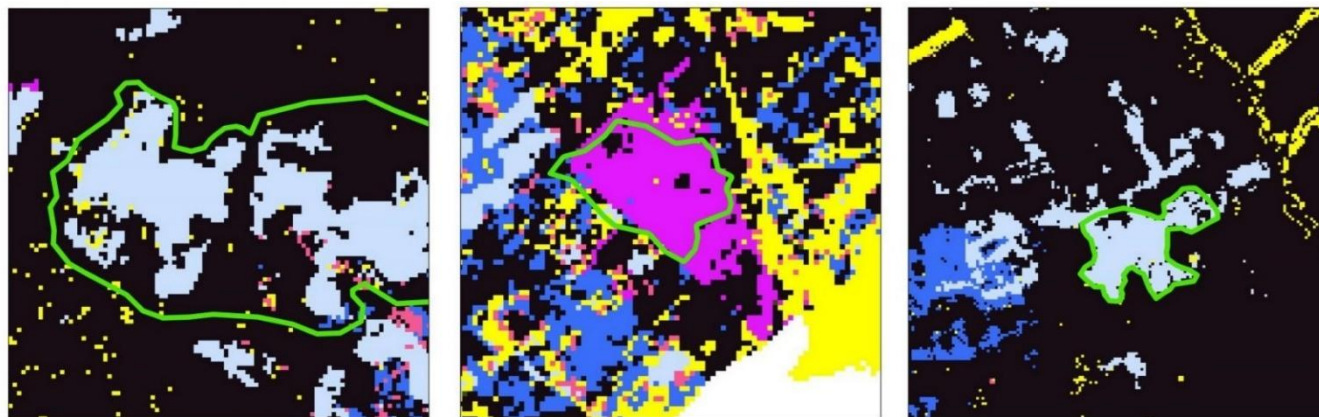
土壤类型图编制的常见问题

5、土壤类型空间推测：推测结果的使用不当

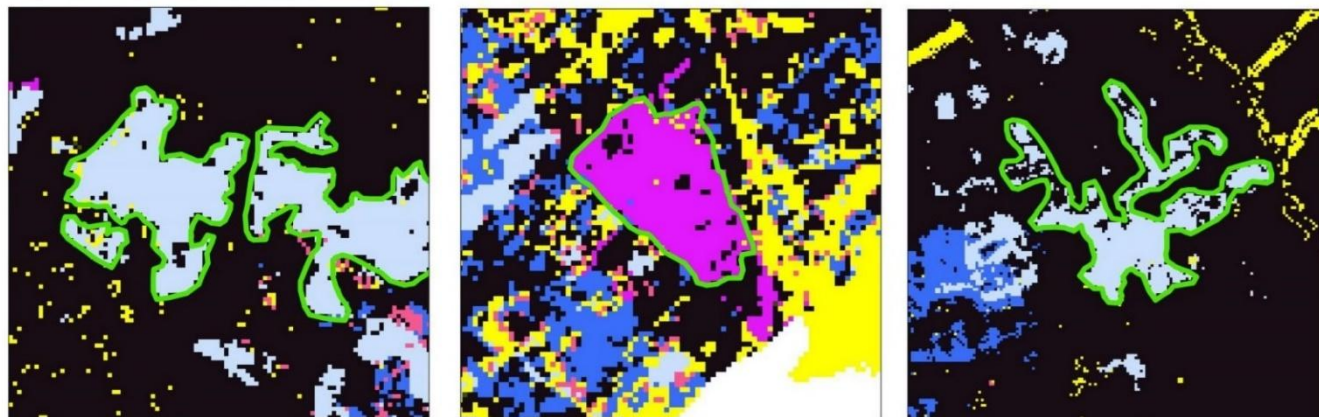
准确的模型+较低的不确定性，筛选图斑，专家研判，修改相应图斑类型或边界



二普图斑



推测识别图斑



(背景：土壤类型空间推测结果，栅格格式)

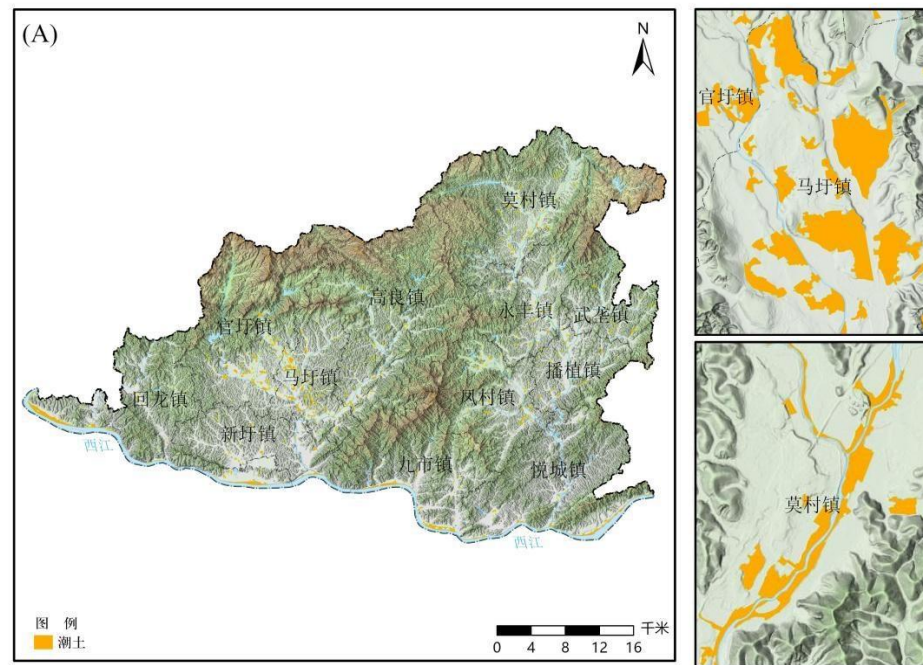
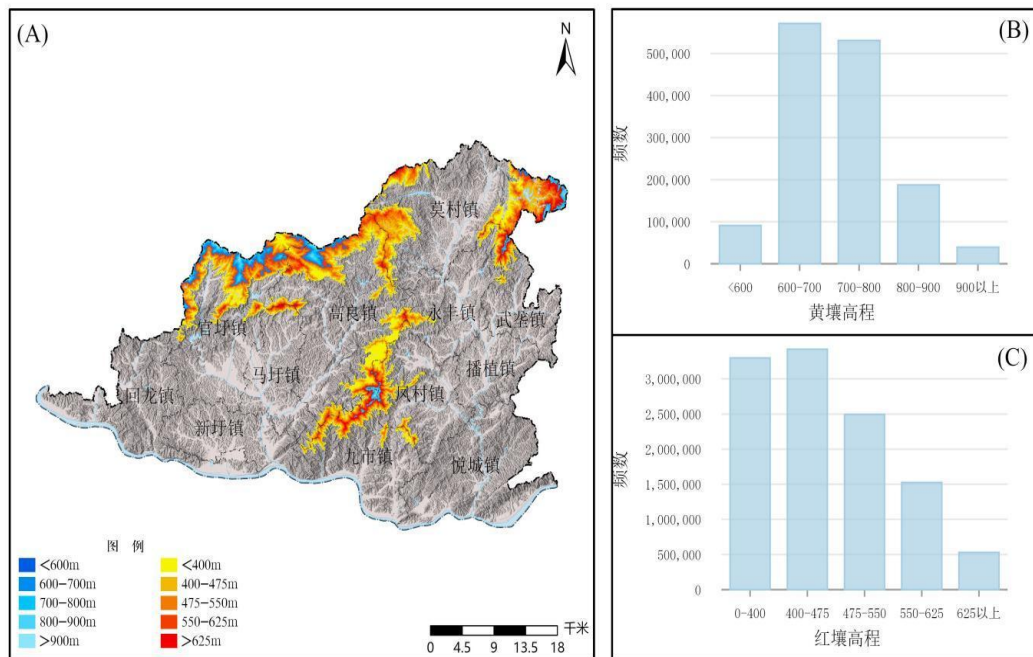


土壤类型图编制的常见问题

6、新编土壤图验证缺少对土壤类型分布特征及与成土因素分布一致性分析

室内验证评价：

核查土壤类型分布是否符合具体区域的土壤类型分布规律，土壤类型及边界与气候、母质、地形地貌、土地利用、关键土壤特征等环境因素分布是否吻合

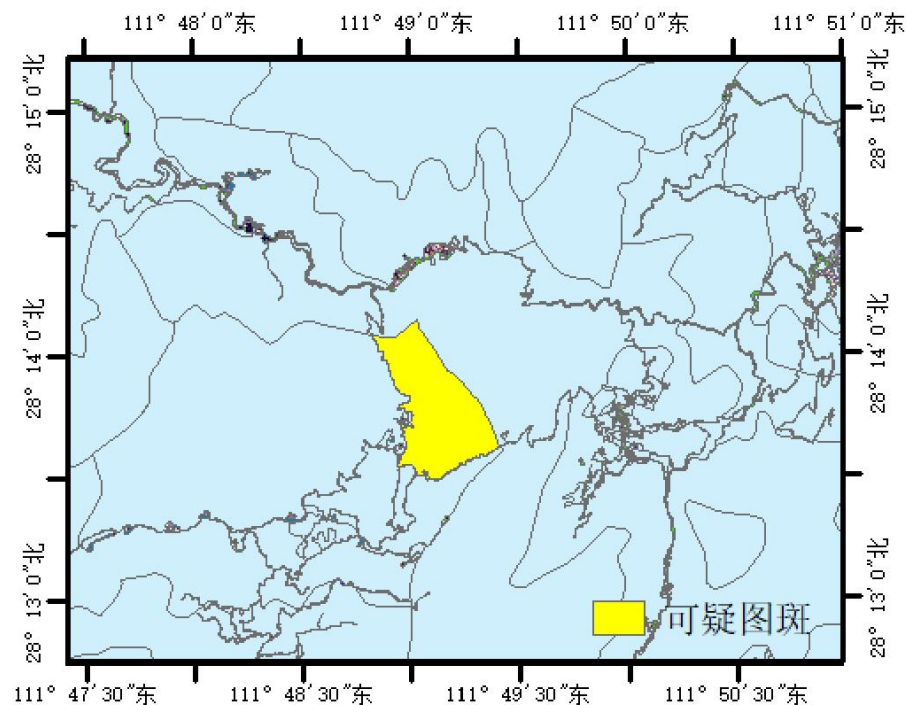
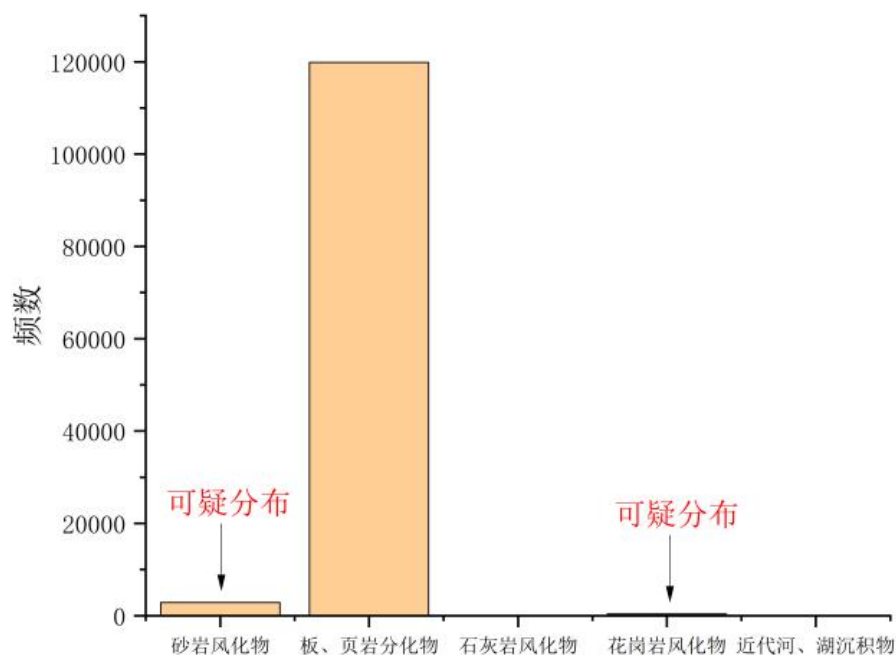




土壤类型图编制的常见问题

6、新编土壤图验证缺少对土壤类型分布特征及与成土因素分布一致性分析

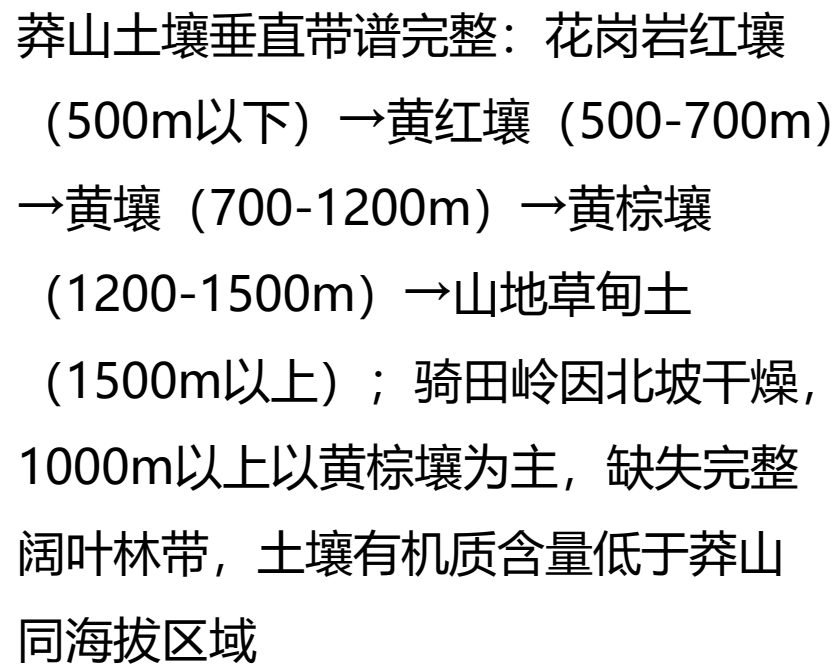
室内验证评价：



泥质暗黄棕壤土属—母质频率分布直方图分析



室内验证评价：





土壤类型图编制的常见问题

6、新编土壤图验证缺少对土壤类型分布特征及与成土因素分布一致性分析

野外踏勘验证：

设计路线及至少30个随机验证图斑，设置踏勘点（尤其在有疑图斑或边界设置样点），检查每个图斑优势类型是否正确，计算土壤类型正确率，选取少量边界，评价边界偏差是否容差范围内，计算边界准确率，发现错误偏差及时修正



表 3.11 野外图斑验证结果

图斑编号	三普土种	野外验证土种	野外验证备注	一致性判断				制图方说明
				土类	亚类	土属	土种	
TBYZ1	均黏壤灰潮土	均黏壤灰潮土		√	√	√	√	
TBYZ2	轻砾均砂壤潮泥砂田	钻 1：壤质厚层砂泥质赤红壤；钻 2：轻砾质均砂壤潮泥砂田	部分图斑属于壤质厚层砂泥质赤红壤，约占 1/5	√	√	√	√	
TBYZ3	壤体砂潮泥砂田	壤质下黏潮泥砂田	质地差异	√	√	√	○	表层质地一致，质地构型有差异，土种基本正确
TBYZ4	均壤质潮泥田	均砂壤潮泥田	质地差异	√	√	√	○	表层质地差 1 个等级，土种基本正确
TBYZ5	均黏壤灰潮土	深潜均黏壤灰潮土	质地差异	√	√	√	○	仅障碍层的差异，土种基本正确
TBYZ6	均黏质灰潮土	均壤质灰潮土		√	√	√	×	二普图错误
TBYZ7	均黏质灰潮土	均黏壤潮泥田	冲积物、原来水稻土种菜	×	×	×	×	改变区土种推理错误；隶属于改变区；2021 年地类均为园地，根据野外校核结果归纳推理为灰潮土
TBYZ8	均黏质灰潮土	深潜均黏质潮泥田	种植水稻、莲藕的水稻土	×	×	×	×	改变区土种推理错误；隶属于改变区；2021 年地类为果园
TBYZ9	均黏质灰潮土	均黏质灰潮土		√	√	√	√	
TBYZ10	均黏质灰潮土	均黏壤灰潮土		√	√	√	○	表层质地差 1 个等级，土种基本正确
TBYZ11	均壤质灰潮土	均壤质灰潮土		√	√	√	√	



提 纲

- 一. 土壤类型图编制的常见问题
- 二. 类型制图报告撰写常见问题**



类型制图报告撰写的常见问题

1、照抄技术规范内容，缺少落地做法

▪ （三）土壤二普土壤图室内校核

以全国普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普县级土壤图为基础，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和图斑边界偏差两个方面进行检查校核。这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形等。

校核的原则是，只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界可进行标记。

校核的方法是，将土壤图斑边界叠加在新的遥感影像（空间分辨率 $\leq 4\text{ m}$ ）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，同时标记出不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

各章节都发现类似问题

- 土壤分类
- 二普土壤图室内校核
- 土壤类型可能变化区提取
- 二普土壤图野外校核
- 土壤类型空间推测



类型制图报告撰写的常见问题

2、土壤分类系统缺失土壤类型，分类表缺少项（三普简名、系统分类名称）

- 有些山地丘陵的县区，看地形地质，应该有石质土、粗骨土、...性土的，但是分类系统表中没有
- 一个土属下边就一个土种，除非面积小、景观条件单一

土类	亚类	土属	土壤三普土种连续命名	土壤二普土种	土壤三普土种面积
黄壤	典型黄壤	泥砂质黄壤	黏质厚层泥砂质黄壤	铁杆子黄泥土	399872.86
			轻砾黏质厚层泥砂质黄壤	卵石黄泥土	61125.19
			壤质中层泥砂质黄壤	黄干土	79716.23
			中腐厚层泥砂质黄壤	面黄泥土	106952.37
			中腐中层泥砂质黄壤	面黄泥土	2857.29
	酸性紫色土	壤质酸性紫色土	厚层壤质酸性紫色土	红紫砂泥土	37529.35
			中层壤质酸性紫色土	红紫砂泥土	3878.23
			中腐厚层壤质酸性紫色土	红紫砂泥土	29225.03

系统分类			发生分类
土类	亚类	土族	土壤三普土种（连续命名）
简育湿润铁铝土	腐殖简育湿润铁铝土	薄腐厚层腐殖简育湿润铁铝土	薄腐厚土麻砂质红壤
		薄腐中层腐殖简育湿润铁铝土	薄腐中土麻砂质红壤
	普通简育湿润铁铝土	均砂质厚层普通简育湿润铁铝土	麻砂土
		均壤质厚层普通简育湿润铁铝土	麻泥土
	黄色简育湿润铁铝土	壤体砂厚层黄色简育湿润铁铝土	黄麻砂土
	腐殖简育湿润铁铝土	厚腐厚层腐殖简育湿润铁铝土	厚腐厚土泥质红壤
		中腐厚层腐殖简育湿润铁铝土	中腐厚土泥质红壤
		中腐中层腐殖简育湿润铁铝土	中腐中土泥质红壤
		薄腐厚层腐殖简育湿润铁铝土	薄腐厚土泥质红壤
		薄腐中层腐殖简育湿润铁铝土	薄腐中土泥质红壤
	黄色简育湿润铁铝土	均黏壤厚层黄色简育湿润铁铝土	黄泥土



类型制图报告撰写的常见问题

3、没讲清楚土壤分类的历史沿革（调整、拆分、归并、老土种消失、新土种出现）

（二）土壤分类历史沿革

二普按土类、亚类、土属、土种四级划分土壤类型，其中土类中包括若干亚类，亚类中包括若干土属，土属中包括若干土种。其中土类之间在基本属性上有质的差异，同一土类在发生类型、形成过程及主导发育方向、剖面形态及相应的属性、肥力特征和改良利用方向等方面基本一致或相似。亚类是同一土类范围内的进一步划分，主要反映同一土类成土过程发育程度的差别。土属是在亚类范围内的续分单元。也是土种共性科学归纳单元，根据成土母质的成因、属性(或岩性)及水文地质条件等地区性因素划分。同一土属成土母质组成分的属性及发育特点基本一致。土种是土属内的进一步划分，是土壤分类的基本单元，具有鲜明的生产特性。同一土种具有相似的土体构型、剖面发育性状和肥力水平。土种之间只表示土壤某一属性量上的差异。永清县依据成土母质类型而异。第四纪沉积物按砾石含量、土层厚度、细粒部分的质地不同划分不同的土种。砾石含量按粒径>3 毫米的砾石含量分三级，砾石含量<10%的为少砾质，10-30%的为多砾质，>30%的砾石土。土层厚度分三级，<30 厘米的为薄层，30-80 厘米的为中层，>80 厘米的为厚层。细粒部分的质地划分同洪冲积和冲积母质。洪积母质按含砾与否及质地差异划分土种。洪冲积及冲积母质按砂土、砂壤、轻壤、中壤划分土种。

土壤命名均采用连续命名法，按土种—土属—亚类—土类顺序排列。二普确定了全县土壤分类系统，共计 3 个土类，5 个亚类，9 个土属，21 个土种。

德庆县第三次全国土壤普查分类系统采用了土类、亚类、土属、土种四级分类制度，总体上是在继承二普分类成果的基础上进行了完善。三普分类在二普分类系统的基础上本着土类和亚类基本稳定，土属和土种进一步优化的原则，制定了三普分类系统。本次三普分类对土类和亚类的定义进行了比较明确的描述，而对土属和土种的分类依据进行了统一规定。

和二普土壤分类系统相比，本县三普分类系统的土类数量减少 2 个，亚类数量不变，土属数量减少 9 个，而土种数量增加 20 个，现将具体变化情况分述如下。

（1）土类和亚类的变化

德庆县三普分类系统共划分 6 个土类，和二普相比，将菜园地、基水地归并至潮土土类，潮砂泥土的名称变为潮土，二普红色石灰土土类在三普中名称变为石灰岩土，其它土类没有变化。

与二普分类系统相比，三普分类系统中的亚类有一些明显的变化，除了名称的改变外，首先三普分类系统对红壤性土、黄壤性土、潜育水稻土、漂洗水稻土 4 个亚类给出了更加明确的定义，然后按此定义对相关土壤的归类进行了调整。

三普在红壤土类中增加了红壤性土，黄壤土类中增加了黄壤性土，菜园地和潮砂泥土两个亚类合并，命名为灰潮土亚类。在水稻土土类增加了漂洗水稻土亚类，所含土属及土种为符合上述定义的二普渗育型水稻土亚类-白鳢泥田土属中的部分土种。另外将二普的潜育型水稻土和沼泽型水稻土合并为潜育水稻土，其它亚类不变。需要注意的是，二普的渗育型水稻土和三普的渗育水稻土虽然名称上相同，但所指土壤的特性完全不同，二普的渗育型水稻土实际上是三普的漂洗水稻土，三普的渗育水稻土则是将二普潜育型水稻土中符合其定义的划归此亚类。

（2）土属的变化



类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明

1.图斑土壤类型的校核

图斑土壤类型的主要校核内容为，图斑土壤类型名称与成土环境因素（母质、地下水、地形部位、土地利用等）的一致性检查，发现并纠正明显错误的土壤类型名称。按照土类、亚类、土属、土种的级别，逐级进行检查校核，标记明显矛盾和有疑问的二普土壤类型。对明显错误的图斑土壤类型，参照烟台市土壤类型分布规律和附近环境条件相似图斑的土壤类型进行纠正。

按照第三次国土资源调查结果，烟台市有耕地、园地、林地、草地等地类。随着土地的开垦和作物的种植，耕地土壤面积逐渐扩大，原二普图中的荒地可能开垦为耕地，因而，将其中有疑问的图斑类型进行标记。

将烟台市三普表层样点化验分析得到的土壤质地数据、剖面调查的质地构型等土地性状信息，与二普土壤图提取的土体性状信息进行校核。标记原则是，只对二普图斑中土体性状与该图斑内三普调查结果类型不属于同一大类，且多数三普调查结果相同的情况进行标记；二普土体性状与三普调查结果相一致、同属一种大类或只有少数差异的情况不标记。

2.图斑边界校核

地形地貌、母质、地下水、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。烟台市主要对以下图斑边界问题进行检查：图斑边界在局部地区明显的空间错位或缺失；土壤边界线与成土环境因素（母质、地下水、地形部位、土地利用等）界线和明显变异处是否基本吻合。对偏差的土壤边界依据实际情况进行修正和标记。

2.野外校核的实施

以全国三普办下发的烟台市二普土壤土为基础，经过室内校核、土壤类型可能改变区提取等内业工作，随后开展烟台市二普土壤图的野外校核工作。野外校核队伍由山东省三普办、烟台市三普办等土壤调查分类、土壤制图等领域专家和熟悉当地土壤环境的专家10人组成。准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测设备、相机等；准备的资料包括县土种志、经校准的二普土壤图、野外路线校核检查点记录表等。

以烟台市各市区城区为中心，沿着设计的校核路线，依次利用导航软件导航至野外校核样点。以打土钻或专家经验的方式，对土壤类型可能改变的图斑进行野外判别确定；对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，并记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。通过土壤图野外路线校核工作，核对了土地利用更等地块图斑的土壤类型变化情况，核对了室内粗校中有疑问的图斑土壤类型和图斑边界；同时，拾取了代表市域全局土壤类型与成土环境关系的检查点，这些检查点可用于土壤类型建模制图。

3.土壤类型改变区制图更新

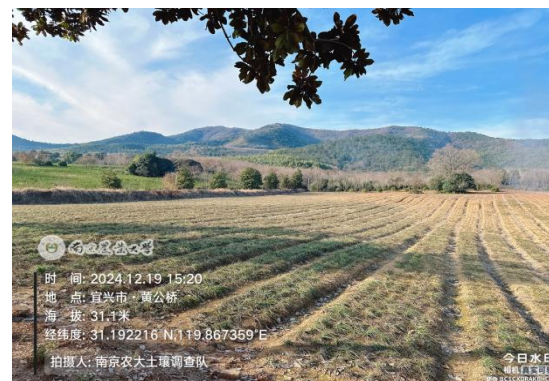
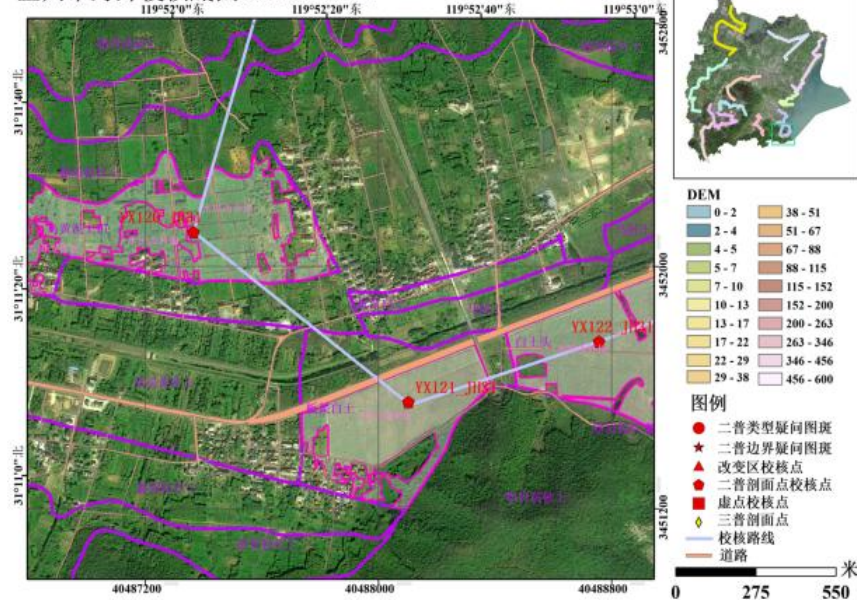


类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明

在丁蜀镇YX120-JH31样点校核中，原校核目的是存在土壤类型可能改变的图斑（原二普定义为黄泥田，三调土地利用类型为林地，该图斑位于水改林情形）（图3.18）。经实地、景观与土钻、现场咨询等调查手段（图3.19），证明实际不是水稻土，原二普图斑错误。并通过3个以上土钻判断实际土壤类型。

宜兴市野外校核底图YX120-YX122





类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明

砂性黄泥土-黄泥砂田：

分布于山垄，母质为黄红壤再积物，质地匀细，以黏壤土为主，2012年左右改为水田，油菜-水稻轮作约12年。多年的水稻种植，土种已由原来的砂性黄泥土演变为黄泥砂田。0-18厘米为耕作层，疏松，质地壤质偏黏；18到25厘米为犁底层，稍紧实，质地壤质偏黏。25到60厘米为渗育层，少量铁锰斑纹，壤土。60-85为潜育层，大量连片铁锰斑纹，壤土。



湖松土-湖松田

该校核点位于太湖自然堤外侧，海拔2米，母质为滨湖相沉积物，在2009年以前该区域就已经改为水田，多年来一直小麦-水稻轮作，潮土演变为水稻土。0-16厘米为犁底层，深褐色属性，质地为壤土。16-24厘米为犁底层，灰棕色，较紧实，壤土。24-38为氧化还原层（渗育层），砂壤土，少量铁锰。38-85为氧化还原层（潜育层），粉壤土，大量铁锰斑纹，少量结合。85厘米以下，黏壤土，偏糊泥状，无结构，有铁锰。

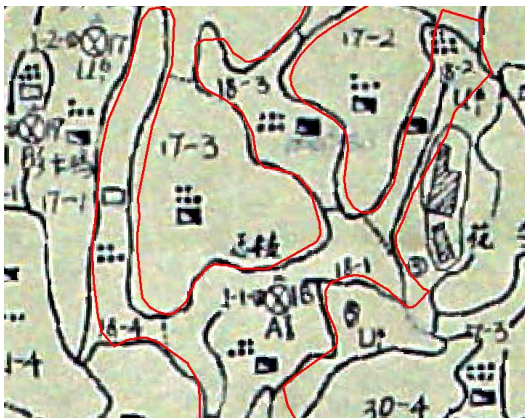




类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明

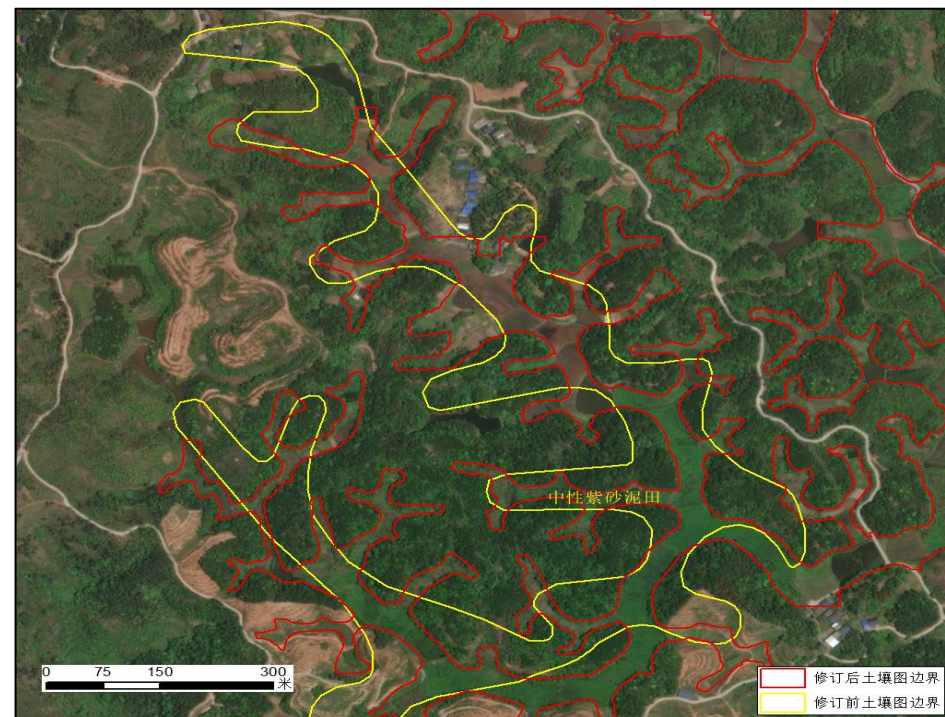
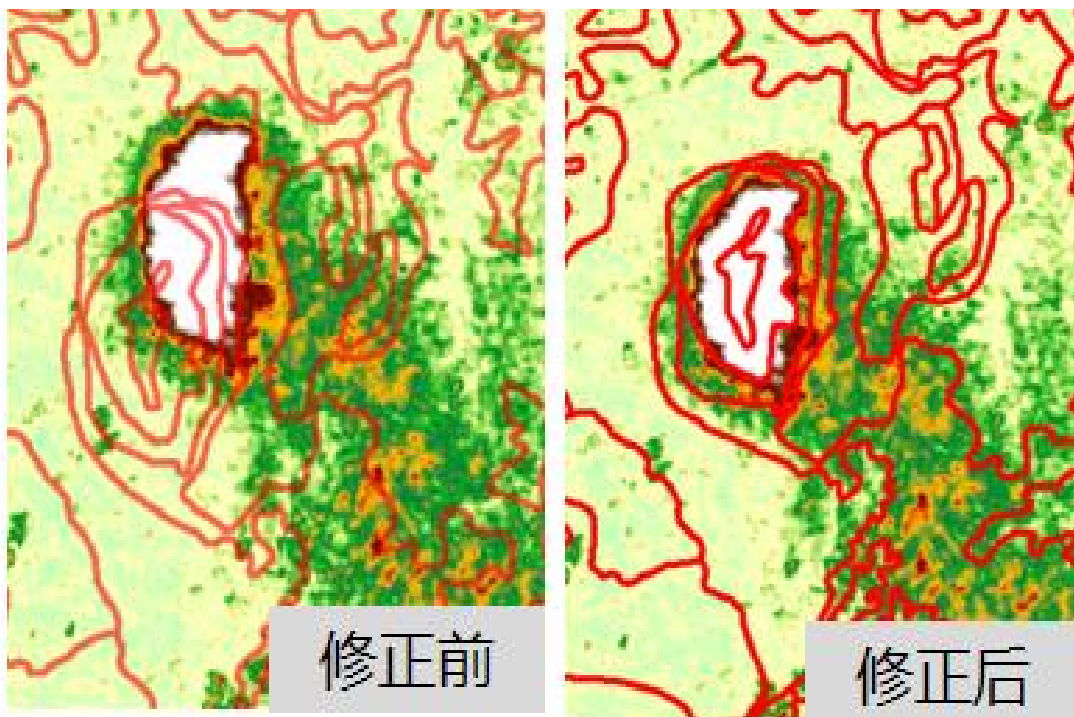
土壤二普名称为：水稻土-淹育性水稻土-紫色岩母质淹育水稻土-石灰性紫泥田，2000年以来种甘蔗，无水稻土痕迹，氧化还原特征现象不明显，犁底层不明显，土壤三普名称修订为：紫色土-石灰性紫色土-黏质石灰性紫色土-厚层黏质石灰性紫色土





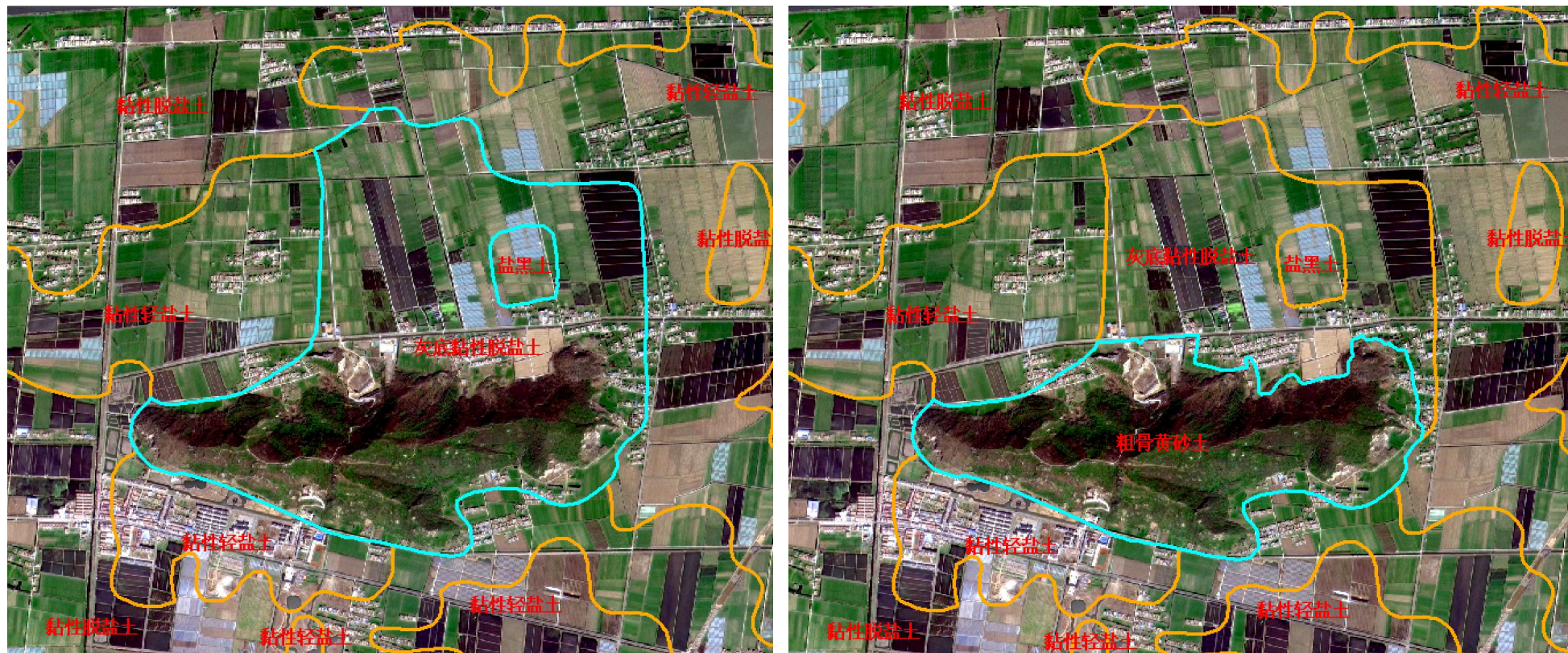
类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明



类型制图报告撰写的常见问题

4、室内/野外校核偏工作性，对过程、结果或效果缺少具体说明



黏性脱盐土图斑跑到山丘上



类型制图报告撰写的常见问题

5、土壤类型变化陈述不具体，原因分析或不透彻，不同起因的混在一起

（二）土壤类型变化

本次调查显示，与第二次土壤普查相比，铜川市土壤类型从9个减少至8个，具体表现为瘠土、紫色土、潮土3个土类消失，同时新增粗骨土、人工土2个土类。

新增土类中，粗骨土由二普中部分侵蚀严重的黄绵土、褐土等重新归类而来；人工土的新增则源于第三次土壤普查在类型划分中纳入了人为活动影响，铜川市的人工土仅含1个土种——运移扰动土。

减少的土类各有成因：瘠土原本仅在耀州区有少量分布，因近几十年铜川市施肥习惯改变，化肥使用比例大幅上升，土粪施用锐减，导致二普中因持续接受深厚土粪堆垫而形成的瘠土面积萎缩消失；紫色土由紫色砂页岩风化物发育而成，属初育土壤，土层较薄，且铜川紫色岩层出露范围有限，加之其分布区域地形起伏大，长期受水蚀风蚀影响，最终导致该土类消失；潮土曾分布于河流两侧阶地及地下水位较高区域，但其消失与铜川作为资源型严重缺水城市的特性相关——近40年来，地下水资源过度开采导致地下水位下降、水量减少，破坏了潮土形成的必要条件。

2.变化分析

从上表的二普和三普土壤类型面积转移表格中可以看出由于钙质粗骨土和钙质石质土，由于边界的修正52.9%和82.1%转换为褐土性土，尤其是黄土质褐土性土；而中性粗骨土和中性石质土跟钙质类似，由于边界的修正38.3%和28.2%转换为褐土性土，同时两者相互转换（中性石质土→中性粗骨土，16.7%）和中性钙质的转换（中性粗骨土→钙质粗骨土，22.7%）。同时，褐土性土基本还是褐土性土（70.4%），部分因边界修正转换为粗骨土、石质土和石灰性褐土；淋溶褐土主要还是淋溶褐土（39.4%），同时主要是因边界调整转换为褐土性土（12.4%）和粗骨土（41.2%）；而石灰性褐土仍然为石灰性褐土（46.9%），其次是转换为典型潮土（30.7%）。

潮土方面，因长期治理和地下水位下降，典型草甸盐土亚类消失，其中74.3%转换为潮土，25.7%转为盐化潮土；典型潮土中72%任为典型潮土，21.5%转为盐化潮土；碱化潮土大部分转换为典型潮土（68.7%），部分因边界调整转为盐化潮土；脱潮土和盐化潮土因为边界的调整，大部分转换为典型潮土，转换面积占比分别为84.7%和72.2%。

水稻土方面潜育型水稻土和潜育型水稻土，基本由原二普类型和面积位置转换而来，占比分别为64.7%和64.9%，其他的是因边界的调整由两者互相转换而来（潜育型水稻土→潜育型水稻土17.1%，潜育型水稻土→潜育型水稻土35.1%）；盐渍化水稻土因常年不种水稻，转换为盐化潮土。新增加的人工土中扰动土主要是由典型潮土、褐土性土和钙质粗骨土转换而来。



类型制图报告撰写的常见问题

5、土壤类型变化陈述不具体，原因分析或不透彻，不同起因的混在一起

（1）次生盐碱化

1.分布及面积

由于不合理耕作、灌溉而导致土壤发生次生盐碱化现象，次生盐碱化导致的土壤类型变化各乡镇均有分布，如原二普中的“典型新积土”，在三普中更改为“典型草甸盐土”。原二普中的“冲积土”，在三普中更改为“典型草甸盐土”。原二普中的“草原风沙土”，在三普中更改为“典型草甸盐土”、“沼泽盐土”和“龟裂碱土”等，变化总面积 12.18 万亩，其中礼和乡占比最大，为 18.65%；燕子墩乡和惠农监狱次之，分别为 13.93%和 13.93%

2.主要特征及成因分析

近三十年来，惠农区通过农民自发的土地开发和土地整治工程，成功拓展了大量耕地。通过农业耕作，原本的盐碱荒地的土壤盐分在灌溉过程中逐渐沉降到地下水中。然而，由于一些地区地势较低，排水系统不完善，含有盐分的地下水在长时间的渗透和蒸发过程中，迁移到了原本没有盐碱化的土地，导致了土壤的二次盐碱化现象。

惠农区根据当地的水土资源状况和对用水总量的控制要求，采取了以水资源调配来调整产业结构、确定产业规模的策略，这导致了水稻种植面积的减少。随着农业灌溉用水的总量降低，原本用于种植水稻的土地的土壤盐分未能得到有效的降低，加之土壤表层水分的蒸发，盐分在土壤表层积累，进一步加剧了土壤的次生盐碱化问题。

表 3.4 惠农区次生盐碱化导致土壤类型演变面积统计表。

乡镇	次生盐碱化	
	面积（万亩）	占比（%）
红果子镇	1.11	9.13
尾闸镇	1.61	13.25
庙台乡	1.42	11.66
礼和乡	2.27	18.65
燕子墩乡	1.70	13.93
惠农监狱	1.70	13.93
值泉农场	1.47	12.07
石嘴山市农牧场	0.26	2.11
惠农区良繁场	0.24	1.99
二矿南农场	0.19	1.55
惠农城区	0.21	1.72
合计	12.18	100



二普和三普分类划分命名在土类亚类相对稳定，但在土属土种上变化很大，讲面积变化意义不大

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种	三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种_值名	三普土种_连续命名	面积(亩)	面积占比
潮土	黄潮土	淤土	淤土	潮土	典型潮土	淤质潮土	淤土	均淤质潮土	153	0.01%
	潮土	黄砂土	黄砂土		灰潮土	灰潮土	漏砂土	均砂质灰潮土	46649	1.59%
			面砂土				2192	0.07%		
			底质黄土				淤质(均)壤质灰潮土	13995	0.48%	
			砂心黄土				漏底砂灰潮土	868	0.03%	
			黄土				棕黄土	(均)壤质灰潮土	35210	1.20%
		老黄土	老黄土				均黏质灰潮土	816	0.03%	
	盐碱化棕潮土	盐碱化黄土	盐化黄土		盐化潮土	氯化物盐化潮土	棕砂土	均壤质轻度氯化物盐化潮土	261	0.01%
棕壤	棕壤棕壤	砾石岭砂土	多砾质岭砂土	粗骨土	中性粗骨土	麻砂质中性粗骨土	岭砂土	麻砂质中性粗骨土	135895	4.64%
			岭砂堆叠土						359	0.01%
			岭砂土						56273	1.92%
			少砾质岭砂土						13919	0.47%
			砂质土							



类型制图报告撰写的常见问题

6、与二普土壤图比较分析有些混乱

新编三普土壤图与二普土壤图的比较：

- 从二普到三普土壤类型的调整、拆分、归并、新增等土壤分类变化及其原因进行清楚陈述
- 对图斑土壤类型纠错和土壤边界纠偏进行陈述和展示
- 从高级分类单元（例如土类）上进行土壤类型变化的比较分析
- 主要对过去四十年各类土地利用类型变更（例如草地改水田、旱地改水田、水田改园地等）、盐渍化/脱盐、地下水变化、覆土填埋造成的新增耕地等造成的土壤类型发生变化进行详细比较分析，县级要具体到乡镇，面积多少，分布在哪些乡镇以及原因分析等



XX县（市、区、旗）土壤类型与制图专题成果验收评分表

项目	分值	验收内容	评分要点	
土壤分类	20	分类系统：二普与三普土壤分类系统、分类规则与历史沿革；历史对照：二普与三普土种对照表、发生分类与系统分类及其对应关系说明。	分类科学、类型完整、符合暂行分类方案、符合县域实际；历史沿革对比阐述清晰、对应关系合理、依据充分。	每项酌情扣0—10分；分类系统存在类型错误或缺失，单次扣5分，扣完为止。
土壤变化	20	土壤类型：分布、面积与特征。类型变化：结合类型制图，说明二普与三普土壤类型变化、分布及原因、依据。	类型变化全面、符合实际；变化原因和依据充分，与类型制图保持一致。	每项酌情扣0—10分；存在类型变化不全，单次扣10分，扣完为止。
制图过程	20	制图方法、室内校核、野外踏勘、空间推测。	技术路线和制图方法科学，室内校核和野外踏勘设计合理、结果明确；虚拟点具代表性，制图指标合理、过程科学，实现全部图斑边界的更新。	每项酌情扣0—5分；未对二普图斑边界全面更新扣10分；
制图结果	20	制图精度：土壤类型分布规律、图斑土壤类型准确性和图斑边界偏差；结果对比：与二普图边界精细度、图斑数量等差异。	分布规律符合实际，准确率符合规范；图斑边界与母质、地形地貌、水文、植被、土地利用、土壤属性等分布具有一致性；与二普对比全面、具体、到位、有对比图。	每项酌情扣0—10分；与二普图对比分析明显不充分，单次扣10分；图斑边界或类型明显错误的情况，按占抽查图斑的比例独立扣分，如8%的图斑存在明显边界或类型错误，扣8分，扣完为止。
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等。	图面配置合理、符合规范及相关制图标准要求，易读、美观。	根据偏离程度酌情扣0—10分。
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性。	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果结论可靠，建议可行。	根据偏离程度酌情扣0—10分。



谢谢！